

ГЛАВА 2

ДИНАМИКА

Причины возникновения определенных видов движения тел рассматривают в разделе механики – динамика.

Динамика (от древнегреч. δύναμις – сила, мощь) – это раздел механики, посвященный изучению движения тел под действием приложенных к ним сил.

В основе раздела лежат три закона Ньютона, следствием которых являются все уравнения и теоремы, необходимые для решения задач динамики.

Изучив подраздел, вы сможете:

- составлять возможные алгоритмы решения задач при движении тел под действием нескольких сил;
- объяснять физический смысл инертной и гравитационной массы;
- объяснять графическую зависимость напряженности и потенциала гравитационного поля материальной точки от расстояния;
- применять закон всемирного тяготения при решении задач;
- использовать теорему Штейнера для расчета момента инерции материальных тел;
- применять основное уравнение динамики вращательного движения в различных его формах при решении задач;
- проводить аналогии между физическими величинами, характеризующими поступательное и вращательное движения;
- определять момент инерции тела экспериментальным методом.

§ 7. Силы. Сложение сил. Законы Ньютона

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- изображать силы графически;
- определять равнодействующую сил;
- составлять возможные алгоритмы решения задач при движении тел под действием нескольких сил.



Задание 1

1. Изобразите в выбранном вами масштабе силу тяжести, действующую на токарный станок массой 2500 кг, и его вес.
2. Составьте алгоритм графического изображения вектора силы.

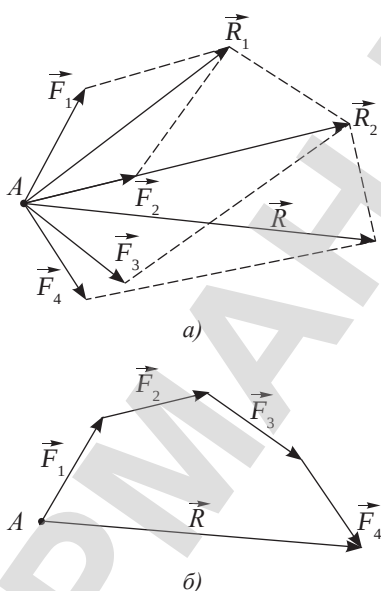


Рис. 23. Геометрический способ определения равнодействующей силы

I. Силы в природе

Окружающие нас тела меняют свое положение в пространстве или деформируются в результате взаимодействия. *Мерой воздействия на тело других тел или полей является сила – физическая величина, имеющая направление.* Результат действия силы зависит от ее числового значения, точки приложения и направления. Сила является причиной изменения движения тела.

По природе происхождения различают четыре вида сил: гравитационные, электромагнитные, сильные, или ядерные, и слабые.

В механике рассматривают движение тел под действием гравитационных и электромагнитных сил молекулярного происхождения.

II. Сложение сил

Существуют два способа определения равнодействующей всех сил, действующих на тело: *геометрический* и *аналитический*. Геометрический способ основан на сложении векторов по правилам параллелограмма или треугольника. Равнодействующую определяют путем последовательного сложения сил с построением промежуточных равнодействующих сил (рис. 23, а) или построением силового многоугольника (рис. 23, б). При графическом способе векторы сил можно вычерчивать в любом порядке, величина и направление равнодействующей силы при этом не изменятся. Вектор равнодействующей направляют от начала первого вектора к концу последнего вектора.

Аналитический метод заключается в определении суммы проекций всех действующих сил на две взаимно перпендикулярные оси Ox и Oy :

$$\begin{aligned} F_{Rx} &= F_{1x} + F_{2x} + \dots + F_{nx} \\ F_{Ry} &= F_{1y} + F_{2y} + \dots + F_{ny} \end{aligned}$$

Полученные результаты используют для определения модуля равнодействующей силы по теореме Пифагора:

$$F_R = \sqrt{F_{Rx}^2 + F_{Ry}^2}$$

Этот метод принято называть *координатным*.

III. Основные законы динамики

Обобщив знания о видах движения тел и причин, их вызывающих, И. Ньютон сформулировал три закона.

I закон Ньютона:

Существуют инерциальные системы отсчета, относительно которых тело движется прямолинейно и равномерно или находится в покое, если на тело не действуют силы или действие сил скомпенсировано.

Если действие сил, приложенных к телу, скомпенсировано, то первый закон Ньютона примет вид:

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n = 0, \quad a = 0, \quad v = \text{const}$$

$$\text{или } \sum_{i=1}^n \vec{F}_i = 0.$$

Первый закон Ньютона определяет условие, при котором тело движется прямолинейно и равномерно. Системы отсчета, для которых выполняется первый закон Ньютона, называют инерциальными системами отсчета (ИСО), а сам закон – законом инерции. Для описания механических явлений на нашей планете за ИСО принимают Землю, покоящиеся тела и тела, движущиеся с постоянной скоростью относительно Земли.

Относительно тел, движущихся с ускорением, первый закон Ньютона не выполняется. Системы, связанные с телами, движущимися с ускорением, называют неинерциальными (НСО).

II закон Ньютона:

Ускорение, с которым движется тело, прямо пропорционально равнодействующей сил, действующих на него, и обратно пропорционально его массе.

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n}{m}.$$

Направление ускорения совпадает с направлением равнодействующей всех сил, приложенных к телу $\vec{a} \uparrow \vec{F}_R$. Второй закон Ньютона определяет условие, при котором тело движется неравномерно или равнопеременно. Второй закон Ньютона справедлив для ИСО.

Запишем второй закон Ньютона в импульсном виде, учитывая, что ускорение – это быстрота изменения скорости движения тела $\vec{a} = \frac{\vec{v} - \vec{v}_0}{\Delta t}$:

$$\vec{F} \Delta t = m\vec{v} - m\vec{v}_0,$$

где $\vec{F}$ – равнодействующая сил, действующих на тело.



Задание 2

1. Запишите формулы расчета электромагнитных сил молекулярного происхождения.
2. Изобразите перечисленные силы графически, указав точку приложения и направление.

Алгоритм построения силового многоугольника

1. Выбираем точку А на плоскости или центр масс тела.
2. Помещаем в выбранную точку начало первого вектора $\vec{F}_1$, перемещая его параллельно самому себе и сохраняя его длину.
3. Помещаем в конец первого вектора начало второго $\vec{F}_2$. Аналогично вычерчиваем поочередно все вектора, совмещая начало последующего вектора с концом предыдущего.
4. Вектор равнодействующей замыкает полузамкнутую ломаную линию. Он соединяет начало первого вектора с концом последнего, и направлен к концу последнего вектора.



Задание 3

1. Определите равнодействующую сил, приложенных к точке А на рисунке 23, аналитическим методом.
2. Составьте алгоритм нахождения равнодействующей силы аналитическим методом.

III закон Ньютона:

Тела взаимодействуют силами, равными по модулю и противоположными по направлению. Они являются силами одной природы, приложены к разным телам, действуют вдоль одной прямой.

$$\vec{F}_1 = -\vec{F}_2.$$

В решении задач динамики используют алгоритм, знание которого позволяет справиться со стандартными задачами.

Алгоритм решения задач динамики

1. На рисунке показать силы, действующие на тело, и направление ускорения (рис. 24).
2. Записать основной закон движения в векторном виде:

$$m\vec{a} = \vec{F} + m\vec{g} + \vec{F}_{mp} + \vec{N}.$$

3. Выбрать удобные для решения оси Ox и Oy , направив одну из них по направлению движения тела.
4. Записать основной закон в проекции на выбранные оси:

$$ma_x = F_x + mg_x + F_{mpx} + N_x$$

$$ma_y = F_y + mg_y + F_{mry} + N_y.$$

5. Выразить проекции векторов через модули с учетом знаков:

$$ma = F - mg \cdot \cos \alpha - F_{mp}$$

$$0 = -mg \cdot \sin \alpha + N.$$

6. При необходимости записать формулы расчета сил и кинематических величин:

$$F_{mp} = \mu N$$

$$a = \frac{v^2 - v_0^2}{2s}.$$

7. Решить систему уравнений относительно неизвестной величины, например, конечной скорости.

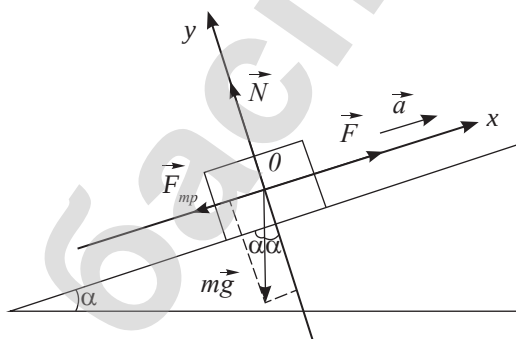


Рис. 24. Тело под действием четырех сил движется с ускорением вверх по наклонной плоскости

IV. Второй закон Ньютона для неинерциальных систем отсчета. Сила инерции

Второй закон Ньютона можно использовать в неинерциальной системе отсчета, если наряду с обычными силами, действующими на тело, ввести силу инерции.

Сила инерции – это сила, появление которой не обусловлено действием на тело другого тела. Необходимость введения силы инерции вызвана выбором неинерциальной системы отсчета.

Сила инерции равна произведению массы тела на ускорение системы отсчета, приложена к телу и направлена в сторону, противоположную ускорению системы:

$$\vec{F}_u = -m\vec{a}.$$

На рисунке 25, а указана сила тяжести, действующая на тело, и ускорение кабины лифта относительно Земли. На рисунке 25, б введена сила инерции, тело движется с ускорением $\vec{g} + \vec{a}$ относительно кабины лифта.

V. Движение связанных тел

На рисунке 26 изображена система связанных тел, движущихся с ускорением $\vec{a}$. При расчете величин, характеризующих движение системы тел, необходимо указать все силы, действующие на тела. Записать второй закон Ньютона для каждого тела:

$$m_1 \vec{a} = \vec{F}_{T1} + \vec{F}_{H12}$$

$$m_2 \vec{a} = \vec{F}_{H21} + \vec{N}_2 + \vec{F}_{H23} + \vec{F}_{T2}$$

$$m_3 \vec{a} = \vec{F}_{H32} + \vec{N}_3 + \vec{F}_{T3}.$$

Выбрать удобные для решения оси, записать уравнения через проекции, затем – модули величин. Решить систему относительно неизвестной величины. В решении необходимо учесть, что на основании третьего закона Ньютона силы взаимодействия тел равны:

$$F_{12} = F_{21}; F_{23} = F_{32}.$$

Задачу можно решить намного проще, если учесть, что силы взаимодействия между связанными телами системы не могут привести ее в движение, так как они равны на основе третьего закона Ньютона.

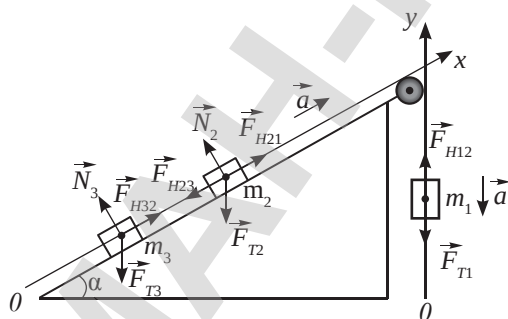


Рис. 26. Движение связанных тел по наклонной плоскости

Силы взаимодействия между телами системы называют внутренними силами.

Систему приводят в движение внешние силы. Для системы тел, изображенных на рисунке 26, внешними силами, приводящими тело в движение, являются

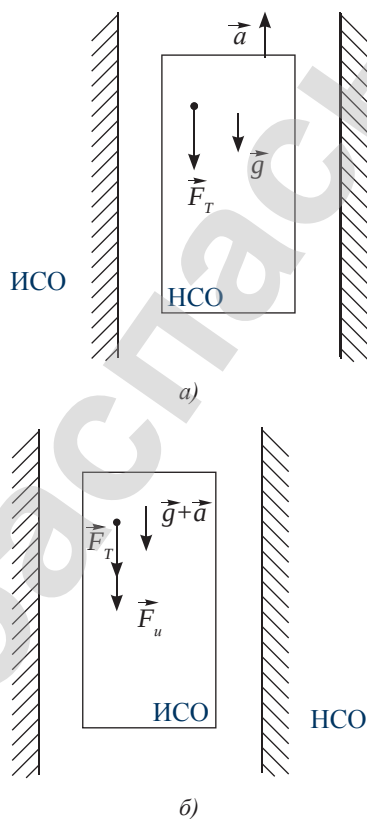


Рис. 25. Изображение сил и ускорения в ИСО и НСО



Запомните!

Для определения ускорения системы тел необходимо от внешних сил, приводящих систему в движение, отнять внешние силы, противодействующие движению, результат разделить на массу системы.

силы тяжести F_{T1} , F_{T2} , F_{T3} . Ускорение системы прямо пропорционально равнодействующей составляющих этих сил вдоль нити, связывающей тела, и обратно пропорционально массе системы:

$$a = \frac{F_{T1} - F_{T2} \sin \alpha - F_{T3} \sin \alpha}{m_1 + m_2 + m_3}.$$

Контрольные вопросы

1. Сформулируйте законы Ньютона.
2. Какие виды сил по природе своего происхождения вам известны?
3. Какую силу принято называть силой инерции?
4. Какие силы приводят в движение систему связанных тел?

★ Упражнение

7

1. Какую силу нужно приложить, чтобы магнит массой 50 г, прилипший к стальной вертикальной плите, равномерно переместить вертикально вверх? Для равномерного движения магнита вертикально вниз прикладывают силу 1,5 Н.
2. На гладкой наклонной плоскости с углом наклона 30° находится тело массой 50 кг, на которое действует сила 294 Н горизонтально направленная. Определите ускорение тела в случае, если указанная сила действует: а) слева направо; б) справа налево; $g = 10 \text{ м/с}^2$.
3. К потолку лифта, движущегося вертикально вверх с ускорением $1,2 \text{ м/с}^2$, прикреплен динамометр, к которому подвешен блок, свободно вращающийся вокруг горизонтальной оси. Через блок перекинута нить, к концам которой привязаны грузы массами 0,2 кг и 0,3 кг. Определите показания динамометра, считая блок и нити невесомыми, $g = 10 \text{ м/с}^2$.
4. Скорость меч-рыбы при нападении достигает 140 км/ч. Она, не пострадав, может пробить обшивку судна. У основания ее меча есть гидравлический амортизатор – небольшие полости, заполненные жиром, которые смягчают удар. Определите силу сопротивления обшивки судна толщиной 20 см, если рыба массой 10 кг пробивает ее за 0,5 с.

Творческое задание

Составьте кластер «Силы в природе», указав их основные характеристики и взаимосвязи.

§ 8. Закон всемирного тяготения

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- объяснять физический смысл инертной и гравитационной массы;
- объяснять графическую зависимость напряженности и потенциала гравитационного поля материальной точки от расстояния;
- применять закон всемирного тяготения при решении задач.



Рис. 27. Силы всемирного тяготения действуют вдоль одной прямой в противоположных направлениях

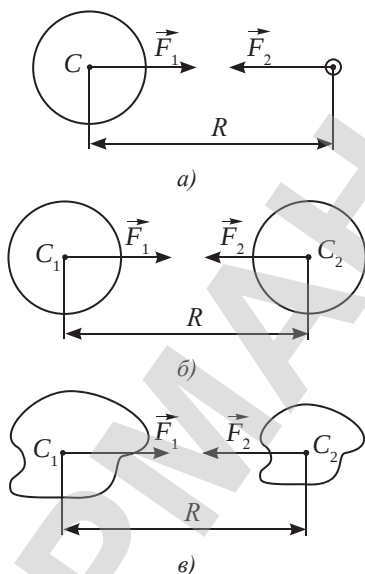


Рис. 28. Силы всемирного тяготения центральные. C_1, C_2 – центры тяжести

I. Закон всемирного тяготения в применении к материальным точкам

Закон всемирного тяготения был сформулирован И. Ньютоном в 1667 г.

Две любые материальные частицы с массами m_1 и m_2 притягиваются по направлению друг к другу с силой F , прямо пропорциональной произведению масс и обратно пропорциональной квадрату расстояния R между ними.

$$F = \frac{Gm_1m_2}{R^2}, \quad (1)$$

где $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{кг}^2}$ – гравитационная постоянная.

Закон всемирного тяготения справедлив для тел, размеры которых пренебрежимо малы в сравнении с расстоянием между ними, он справедлив для материальных точек (рис. 27).

Сила тяготения для тел малой массы ничтожно мала. Она значительна для небесных тел, которые имеют в основном шарообразную форму (рис. 28). Силы гравитационного взаимодействия направлены вдоль прямой, соединяющей центры тяжести тел, они являются *центральными*. Для расчета силы гравитации необходимо определить расстояние между центрами тяжести тел.

II. Масса – мера гравитации

Сила взаимного притяжения тел, или гравитационного взаимодействия, зависит от массы тел, это следует из закона всемирного тяготения. Следовательно, *масса является мерой гравитационных свойств тела*. Рассматривая движение тел под действием силы тяготения, используют второй закон Ньютона, в котором масса является мерой инертности тела:

$$m_{\text{ин}} a = \frac{GMm_{\text{сп}}}{R^2}.$$

Ньютон пришел к выводу, что инерционная масса равна гравитационной и все тела, независимо от их массы, падают в поле тяготения небесных тел с одним и тем же ускорением $a = g = \frac{GM}{R^2}$.

III. Силовая характеристика гравитационного поля

Из курса 9 класса вам известно, что силовой характеристикой гравитационного поля является напряженность $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{m}$. Она равна ускорению свободного

падения. Напряженность $\vec{E}$ и ускорение свободного падения $\vec{g}$ вблизи поверхности небесного тела остаются величинами постоянными, равными:

$$g = \frac{GM_T}{R_T^2}, \quad (2)$$

где M_T – масса небесного тела; R_T – радиус небесного тела.

Вектор напряженности направлен к центру Земли и перпендикулярен ее поверхности. Если кривизной Земли можно пренебречь, силовые линии гравитационного поля становятся параллельными относительно друг друга. Поле в этом случае можно считать однородным.

При удалении от небесного тела гравитационное поле становится слабее:

$$g = \frac{GM_T}{(R_T + h)^2}, \quad (3)$$

его силовые линии становятся разреженнее.

При удалении от Земли пренебречь ее кривизной невозможно. Гравитационное поле Земли неоднородное, силовые линии не параллельны. Сила притяжения возрастает при приближении к небесному телу $\vec{F}_2 > \vec{F}_1$ (рис. 29). График зависимости напряженности поля (ускорения свободного падения) от расстояния представлен на рисунке 30.

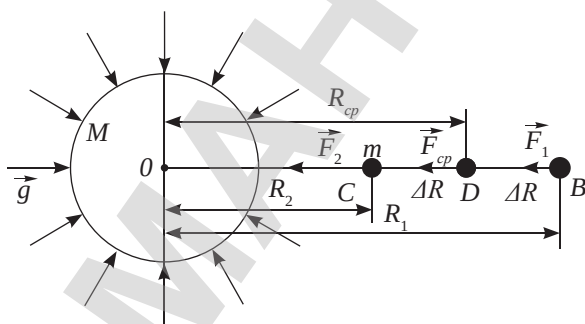


Рис. 29. Силовые линии неоднородного гравитационного поля

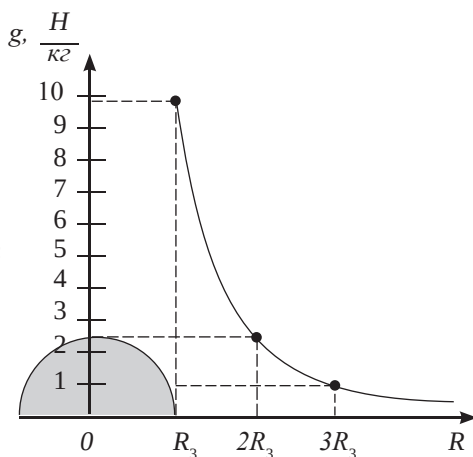


Рис. 30. График зависимости напряженности гравитационного поля от расстояния



Ответьте на вопрос

Почему при определении силы тяготения между телами больших объемов необходимо знать расположение их центров тяжести?



Задание 1

Изобразите в тетради силовые линии однородного гравитационного поля.



Задание 2

Используя формулу зависимости потенциала точек гравитационного поля от расстояния до небесного тела, постройте график зависимости $\varphi(R)$.

IV. Энергетическая характеристика гравитационного поля

Энергетическую характеристику поля называют потенциалом, она определяется отношением потенциальной энергии к массе тела:

$$\varphi = \frac{W_p}{m}. \quad (4)$$

Потенциальная энергия тела в однородном гравитационном поле равна $W_p = mgh$, следовательно, потенциал точек гравитационного поля вблизи Земли определяется высотой подъема тела над ее поверхностью:

$$\varphi = gh, \quad (5)$$

где h – высота точки поля относительно уровня с нулевым потенциалом, который выбирается произвольно.

Потенциал неоднородного поля зависит от двух переменных величин: напряженности и расстояния точки пространства до небесного тела $R = R_T + h$. На основе формул (3) и (5) с учетом расстояния R до исследуемой точки пространства, получим:

$$\varphi = -gR = -\frac{GM_T}{R_T + h} \quad \text{или} \quad \varphi = -\frac{GM_T}{R}. \quad (6)$$

Все точки гравитационного поля принято считать точками отрицательного потенциала, так как для преодоления притяжения небесного тела необходимы затраты энергии.

Энергия взаимодействия тел, удаленных друг от друга на бесконечно большие расстояния, равна нулю. Потенциал некоторой точки гравитационного поля небесного тела – это потенциальная энергия его взаимодействия с телом единичной массы, внесенным в эту точку пространства. Поэтому потенциал точки пространства, бесконечно удаленной от небесного тела, принято также считать равным нулю. При сближении с небесным телом малое космическое тело попадает в поле гравитации, в «потенциальную яму». Малое тело падает на поверхность небесного тела.

Потенциальная энергия тела в некоторой точке пространства неоднородного гравитационного поля равна:

$$W_p = \varphi \cdot m \quad \text{или} \quad W = -\frac{GM_T m}{R}. \quad (7)$$

V. Применение закона всемирного тяготения для тел, имеющих полость

Для определения силы взаимодействия тел, в одном из которых есть полость (рис. 31, а), используют метод отрицательных масс. Метод справедлив в том случае, если тела по всему объему имеют одну и ту же плотность, он заключается в следующем:

1. Используя закон всемирного тяготения, определяют силу взаимодействия двух тел, предполагая, что они сплошные:

$$F_1 = \frac{GM_1 m}{L^2},$$

где M_1 – масса тела без учета полости в нем:

$$M_1 = \rho V = \frac{4}{3} \pi R^3 \rho,$$



Ответьте на вопросы

1. Почему при движении тела к Земле работа силы тяготения положительная, при удалении от Земли – отрицательная?
2. Почему формула расчета потенциала гравитационного поля имеет знак минус?
3. Почему результат расчета работы силы тяготения не зависит от выбора точек с нулевым потенциалом?

где L_1 – расстояние между телом массой m и центром тяжести шара радиусом R .

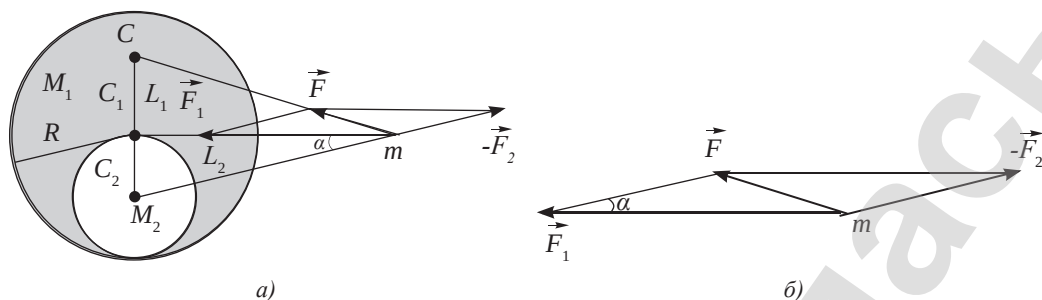


Рис. 31. Использование метода отрицательных масс при определении силы тяготения тела с полостью

- Мысленно заполнив полость веществом, из которого состоит тело, определяют силу взаимодействия его с телом массой m :

$$F_2 = \frac{GM_2 m}{L_2^2},$$

где M_2 – масса вещества, заполняющего полость радиусом r , $M_2 = \rho \frac{4}{3} \pi r^3$,

L_2 – расстояние между телом массой m и центром тяжести вещества, заполняющего полость.

- Найти разность векторов $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$:

$$\vec{F} = \vec{F}_1 - \vec{F}_2.$$

В рассматриваемом случае модуль результирующей силы определяют по теореме косинусов (рис. 31, б):

$$F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 - 2 F_1 F_2 \cos \alpha}.$$



Ответьте на вопрос

Почему метод отрицательных масс можно использовать только для однородных тел?

Контрольные вопросы

- Сформулируйте закон всемирного тяготения.
- К какой точке тела приложена сила тяготения?
- Как взаимосвязаны между собой гравитационная и инерционная массы тела?
- Какие величины характеризуют гравитационное поле небесных тел?
- В чем различие однородного поля от неоднородного?



Упражнение

8

- Ракета-носитель массой 33 т приближается к Международной космической станции массой 410 т. Определите силу притяжения в момент, когда расстояние между их центрами масс уменьшилось до 100 м.

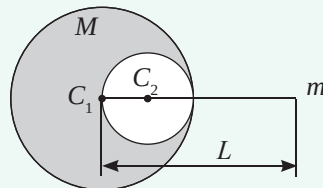


Рис. 32. К упражнению 8.4

2. На каком расстоянии от поверхности Марса сила взаимодействия межпланетной станции Маринер-9 массой 1000 кг с планетой была равна 1,78 кН? Масса Марса равна $6,4 \cdot 10^{23}$ кг, радиус 3400 км.
3. Среднее расстояние между центрами Земли и Луны равно 60 земным радиусам, а масса Луны в 81 раз меньше массы Земли. В какой точке прямой, соединяющей их центры, следует поместить тело, чтобы оно притягивалось к Земле и Луне с одинаковыми силами?
4. Определите силу притяжения шарика массой m и однородного шара, внутри которого есть сферическая полость радиусом $R/2$ (рис. 32). Радиус шара R , масса M , расстояние между центрами тяжести L .
5. С космодрома Байконур 12 сентября 1959 г. стартовала ракета «Восток-Л». Она вывела на траекторию полета к естественному спутнику Земли Луне автоматическую межпланетную станцию (АМС) «Луна-2», которая на следующий день впервые в мире достигла поверхности Луны и совершила жесткую посадку на ее поверхность (рис. 33). Во сколько раз уменьшилась сила тяготения Земли, действующая на АМС в моменты, когда она удалилась от поверхности планеты на расстояние равное R_3 , $2R_2$, $3R_3$?
6. Определите потенциал гравитационного поля на геостационарной орбите Земли. Какой потенциальной энергией обладает космический аппарат спутниковой связи РК KazSat-3 массой 1,3 тонны на этой орбите (рис. 34). Расстояние от поверхности Земли до орбиты 36000 км. Масса Земли $6 \cdot 10^{24}$ кг, радиус Земли 6400 км.



Рис. 33. К упражнению 8.5



Рис. 34. Космический аппарат спутниковой связи РК KazSat-3

7. Спутник движется вокруг Земли на расстоянии H от ее поверхности. Радиус Земли $R_3 \gg H$. Определите период обращения спутника. Орбиту считайте круговой.

Творческое задание

Определите силы притяжения между Солнцем и планетами Солнечной системы. Проанализируйте полученные результаты.

§ 9. Момент инерции абсолютно твердого тела

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- использовать теорему Штейнера для расчета момента инерции материальных тел.

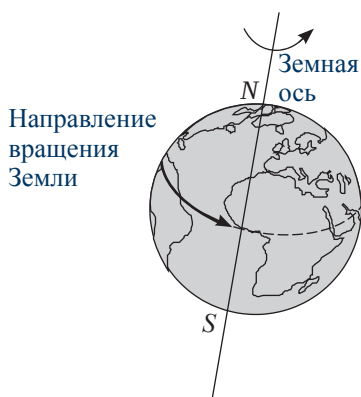


Рис. 35. Абсолютно твердое тело, вращающееся вокруг своей оси

I. Абсолютно твердое тело

Абсолютно твердое тело – это тело, расстояние между частями которого не меняется при действии на него любых сил.

Планеты Солнечной системы можно принять за абсолютно твердые тела при грубых расчетах величин, характеризующих их вращательное движение (рис. 35).

Вращательное движение абсолютно твердого тела в целом и каждой его точки по отдельности характеризуют кинематическими угловыми величинами: угловым ускорением, угловой скоростью, угловым перемещением, а также динамическими: моментом силы, моментом инерции и моментом импульса.



Вспомните!

Момент силы – это произведение силы на ее плечо:

$$M = F \cdot d$$

Плечо силы – это кратчайшее расстояние от точки вращения (точки опоры) до линии действия силы.

II. Момент инерции материальной точки. Второй закон Ньютона для вращательного движения

Инерционные свойства материальной точки, совершающей вращательное движение вокруг точки O зависят не только от массы, но и от радиуса вращения (рис. 36).

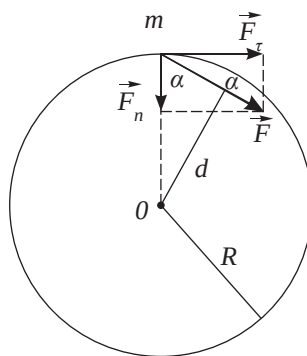


Рис. 36. Инерционные свойства вращающегося тела зависят от массы и радиуса вращения



Ответьте на вопрос

Почему нормальная составляющая силы не создает вращательный момент?



Задание 1

Докажите, что плечом силы, действующей на каждую точку вращающегося абсолютно твердого тела, является радиус $d = R$.

действием силы $\vec{F}$, тангенциальное ускорение будет создавать касательная к траектории составляющая F_τ :

$$ma_\tau = F_\tau. \quad (1)$$

Тангенциальное ускорение связано с угловым ускорением ε формулой

$$a_\tau = \varepsilon R. \quad (2)$$

Уравнение (1) с учетом (2) примет вид:

$$m\varepsilon R = F_\tau. \quad (3)$$

Умножим обе части уравнения (3) на радиус окружности, по которой двигалась рассматриваемая точка, получим:

$$m\varepsilon R^2 = M, \quad (4)$$

где M – момент силы.

Единица измерения момента силы $[M] = 1 \text{ Н} \cdot \text{м}$, mR^2 – момент инерции.



Ответьте на вопрос

Почему тело на длинной нити сложнее раскрутить, чем на короткой?



Эксперимент

Убедитесь в своих предположениях на опыте. Приведите во вращение шарик на нити разной длины в горизонтальной плоскости.

Величину, равную произведению массы на квадрат радиуса окружности, по которой движется тело, называют моментом инерции.

$$I = mR^2, \quad (5)$$

где I – обозначение момента инерции, ее единица измерения: $[I] = 1 \text{ кг} \cdot \text{м}^2$.

Подставим (5) в (4) и получим запись второго закона Ньютона для вращающегося тела:

$$M = I\varepsilon. \quad (6)$$

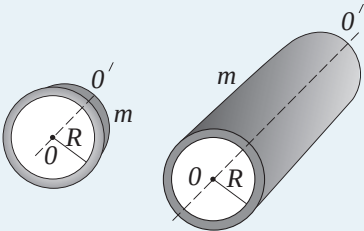
III. Момент инерции абсолютно твердого тела

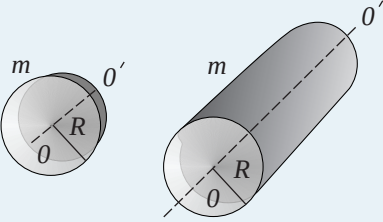
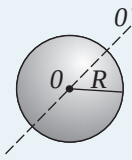
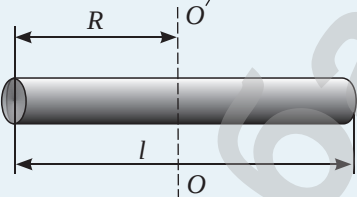
Момент инерции твердого тела равен сумме моментов инерций материальных точек, из которых состоит это тело:

$$I = \sum_{i=1}^n m_i \cdot R_i^2.$$

Инертные свойства вращающихся тел зависят не только от массы, но и от ее распределения по объему тела и радиуса вращения. Формулы расчета момента инерции для ряда геометрических фигур, вращающихся вокруг оси, проходящей через центр масс, даны в таблице 6.

Таблица 6. Моменты инерции тел, вращающихся вокруг оси, проходящей через центр масс

Форма тела	Формула расчета момента инерции
Тонкое кольцо, тонкий цилиндр 	$I = mR^2$

Форма тела		Формула расчета момента инерции
Сплошной диск, сплошной цилиндр		$I = \frac{mR^2}{2}$
Сплошной шар		$I = \frac{2}{5} mR^2$
Тонкий стержень		$I = \frac{1}{12} ml^2 = \frac{1}{3} mR^2$



Ответьте на вопросы

1. Можно ли утверждать, что момент инерции тела относительно оси, проходящей через центр масс тела, является наименьшим среди всех моментов инерции тела относительно осей, имеющих данное направление?
2. Почему момент инерции стержня при смещении оси вращения относительно центра масс возрастает?



Задание 2

Используя формулы таблицы 6, сравните моменты инерции равных по массе тел разной формы. Объясните, почему при равной массе момент инерции полого цилиндра больше, чем сплошного? Обруча больше, чем диска?

IV. Теорема Штейнера

Если для тела известен момент инерции I_1 относительно оси, проходящей через центр масс, то момент инерции относительно любой оси, параллельной центральной, можно найти по формуле, полученной швейцарским ученым-математиком Штейнером:

$$I_2 = I_1 + md^2,$$

где d – расстояние от центра масс до оси вращения.

Сместим ось вращения стержня на расстояние $d = \frac{1}{4}l$ от первоначального положения, тогда:

$$I_2 = \frac{1}{12} ml^2 + m \frac{1}{16} l^2 = \frac{7}{48} ml^2.$$



Задание 3

Определите момент инерции стержня, вращающегося вокруг своего конца. Во сколько раз увеличился момент инерции в сравнении с моментом инерции стержня, вращающегося вокруг центра масс?



Задание 4

Приведите примеры использования инерционных свойств абсолютно твердого тела.

V. Энергия вращающегося тела

Определим кинетическую энергию вращающегося абсолютно твердого тела, учтем $v = \omega R$:

$$W_{\text{вр}} = \sum_{i=1}^n \frac{m_i v_i^2}{2} = \sum_{i=1}^n \frac{m_i \omega_i^2 R_i^2}{2},$$

Сумма моментов инерции всех точек, из которых состоит тело, равна:

$$I = \sum_{i=1}^n m_i R_i^2.$$

Таким образом, энергию вращающегося тела определяют по формуле:

$$W_{\text{вр}} = \frac{I \omega^2}{2}.$$

Тело, которое одновременно участвует и в поступательном, и во вращательном движении, обладает кинетической энергией, равной:

$$W = W_n + W_{\text{вр}} = \frac{m v^2}{2} + \frac{I \omega^2}{2}.$$

Например, для катящегося обруча или колеса полная энергия равна:

$$W = W_n + W_{\text{вр}} = \frac{m v^2}{2} + \frac{I \omega^2}{2} = \frac{m v^2}{2} + \frac{m R^2 v^2}{2 R^2} = m v^2.$$

Полученное значение вдвое превышает кинетическую энергию тела такой же массы, движущегося поступательно.



Ответьте на вопросы

1. Почему вместо обычных колес на велосипедах гонщиков устанавливают диски (рис. 37)?
2. Почему в расчете кинетической энергии вращательного движения для всех точек абсолютно твердого тела используют одно и то же значение угловой скорости?
3. Какие точки абсолютно твердого тела движутся с одинаковой линейной скоростью?

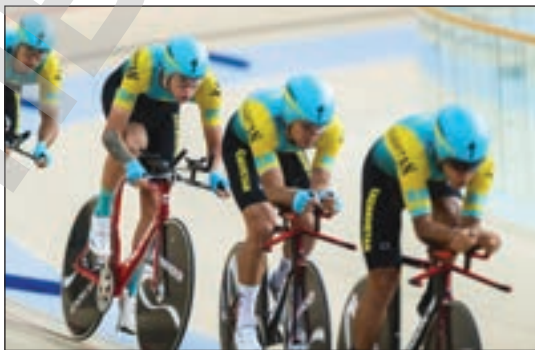


Рис. 37. Соревнования, прошедшие на велотреке «Сарыарка»



Ответьте на вопросы

1. Почему при подаче мяча в волейболе спортсмен придает ему, кроме поступательного движения, еще вращательное?
2. Почему метатель диска совершает до броска вращательное движение (рис. 38)?



Рис. 38. Вращение метателя диска до броска

Контрольные вопросы

1. Какое тело называют абсолютно твердым?
2. Назовите величины, характеризующие вращательное движение тела.
3. Какую величину называют моментом силы? Моментом инерции?
4. В чем заключается теорема Штейнера?
5. Как связаны между собой энергия вращательного движения и момент инерции?

★ Упражнение

9

1. Чему равен момент инерции для тела массой 200 г, вращающегося по окружности радиусом 10 см, в момент, когда его скорость от нулевого значения изменилась до значения 1,4 м/с? Определите среднее значение угловой скорости.
2. Определите момент силы, приводящей автомобиль массой 2 т к ускоренному движению по закругленному участку пути радиусом 20 м. Угловое ускорение автомобиля 0,05 рад/с².
3. Определите момент инерции и кинетическую энергию Луны без учета энергии вращения вокруг своей оси. Радиус орбиты примите равным 384000 км, массу Луны $7 \cdot 10^{22}$ кг, период обращения вокруг Земли 27,3 суток.
4. Диск массой 2 кг катится без проскальзывания по горизонтальной плоскости со скоростью 4 м/с. Определите его кинетическую энергию.
5. Определите момент инерции сплошного стального шара массой 4,08 кг при вращении вокруг оси, проходящей через центр масс. Чему станет равен момент инерции шара при параллельном смещении оси на 2 см? Плотность стали 7800 кг/м³ (рис. 39).

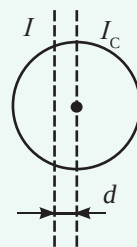


Рис. 39

Экспериментальное задание

Сравните тормозной путь двух велосипедов с разными по радиусу колесами. Какие колеса обладают большей инерционностью?

Творческое задание

Подготовьте сообщение на тему «Из истории использования маховиков».

§ 10. Момент импульса. Закон сохранения момента импульса и его связь со свойствами пространства. Основное уравнение динамики вращательного движения

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- применять основное уравнение динамики вращательного движения в различных его формах при решении задач;
- проводить аналогии между физическими величинами, характеризующими поступательное и вращательное движения.

I. Второй закон Ньютона для вращательного движения материальной точки. Связь момента инерции и момента импульса

Запишем второй закон Ньютона в импульсном виде:

$$\vec{F} = \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t} = \frac{\Delta (m \vec{v})}{\Delta t}. \quad (1)$$

Умножим обе части уравнения на радиус окружности, получим:

$$\vec{F}R = \frac{\Delta (m \vec{v})}{\Delta t} R \text{ или } M = \frac{\Delta m v R}{\Delta t}. \quad (2)$$

Выражение $m \vec{v} R$ называют *моментом импульса* и обозначают буквой L :

$$L = m v R. \quad (3)$$

Величину, равную произведению импульса тела на радиус окружности, по которой движется тело, называют *моментом импульса*.

Второй закон в импульсном виде (2) примет вид:

$$M = \frac{\Delta L}{\Delta t}.$$

Определим соотношение момента импульса с моментом инерции. Для этого используем связь линейной скорости с угловой $v = \omega R$, из (3) получим:

$$L = m v R = m \omega R^2 = I \omega$$

или

$$L = I \omega. \quad (4)$$

Момент импульса прямо пропорционален моменту инерции.



Задание

Постройте на одной координатной плоскости графики зависимости момента инерции и момента импульса от радиуса вращения тела массой 200 г с частотой 2 Гц.
Какова зависимость момента инерции и момента импульса от радиуса вращения?

II. Второй закон Ньютона для абсолютно твердого вращающегося тела или основное уравнение динамики вращательного движения

Вращающееся абсолютно твердое тело можно представить как множество материальных точек, которые обладают массой m и вращаются вокруг оси $00'$ (рис. 40). Угловые скорости и ускорения всех точек абсолютно твердого тела одинаковы. Запишем второй закон Ньютона для рассматриваемого случая:

$$\sum_{i=1}^n M_i = \sum_{i=1}^n \frac{I_i \Delta\omega}{\Delta t}. \quad (5)$$

Левая часть выражения представляет собой сумму моментов внешних сил, приложенных к телу:

$$M = \sum_{i=1}^n M_i. \quad (6)$$

Заменим в правой части уравнения (5) сумму моментов инерции точек $\sum_{i=1}^n I_i$ на момент инерции тела I .

С учетом уравнения (6) второй закон Ньютона для вращающегося абсолютно твердого тела примет вид:

$$M = I \frac{\Delta\omega}{\Delta t} \quad \text{или} \quad M = I\varepsilon.$$

Сформулируем второй закон Ньютона для вращательного движения абсолютно твердого тела:

Сумма моментов внешних сил, приложенных к телу, равна произведению момента инерции тела на угловое ускорение.



Ответьте на вопрос

Почему скорость вращения фигуриста возрастает в момент, когда он прижимает руки к телу (рис. 41)?

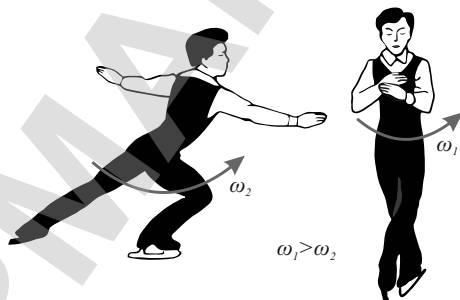


Рис. 41. Техника вращения

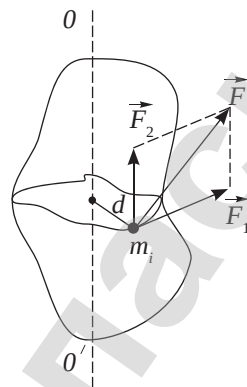


Рис. 40. Вращающееся вокруг оси $00'$ абсолютно твердое тело



Ответьте на вопросы

1. Почему для объемного тела, вращающегося вокруг своей оси, второй закон Ньютона записывают через угловые величины?
2. Какое действие оказывает на абсолютно твердое тело составляющая силы F_2 (рис. 40)?



Интересно знать!

До появления воды на Земле сутки длились около 5–6 часов. Приливные волны в океанах, вызванные притяжением Луны, замедляют суточное вращение нашей планеты.

III. Закон сохранения момента импульса и его связь со свойствами пространства

Пусть на тело как систему материальных точек не действуют внешние силы, тогда такую систему можно рассматривать как замкнутую. В этом случае момент сил равен нулю:

$$M = \frac{\Delta L}{\Delta t} = 0. \quad (7)$$

Из (7) следует, что момент импульса – величина постоянная, изменение момента импульса равно нулю $\Delta L = 0$:

$$L = I\omega = \text{const} \quad (8)$$

или

$$I_1\omega_1 = I_2\omega_2. \quad (9)$$

Полученные уравнения (8) и (9) выражают закон сохранения момента импульса.

В замкнутой системе момент импульса вращающихся тел остается величиной постоянной.

Закон сохранения момента импульса является следствием изотропности и однородности окружающего нас пространства.

Однородность означает, что в каждой точке пространства законы природы выполняются одинаковым образом, они имеют один и тот же вид. Изотропность пространства означает, что его свойства не зависят от направления. В какую бы сторону не вращалось твердое тело, его момент импульса будет определяться только моментом инерции и угловой скоростью. Изменение момента инерции в результате деформации тела приводит к изменению угловой скорости. Момент импульса при этом остается величиной постоянной.

IV. Гироскоп

Гироскопический эффект вращающихся тел, который заключается в сохранении ориентации оси вращения тела в пространстве, – это проявление инертных свойств материи.

Гироскопический эффект используют в транспортных средствах для ориентации в пространстве. *Навигационный прибор, основным элементом которого является быстро вращающийся ротор, получил название гироскоп (рис. 42).*

Гироскоп (от древнегреч. *gyreio* – «вращаюсь» и *skopeo* – «наблюдаю») имеет три степени свободы ротора, которые обеспечиваются специальным креплением. Если на такое устройство действуют внешние силы, то ось собственного вращения ротора сохраняет постоянное направление в пространстве, так как крепление не оказывает заметного действия на его ось вращения.

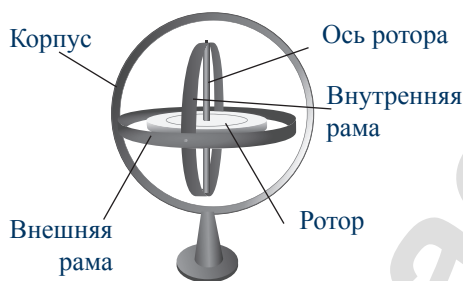


Обратите внимание!

При вращательном движении работа внутренних сил приводит к изменению энергии и скорости вращения системы, что невозможно при поступательном движении тела. Если тела системы или части одного и того же тела приближаются к оси вращения, то кинетическая энергия системы возрастает. В этом случае внутренние силы совершают положительную работу против центробежной силы, стремящейся удалить тела от центра вращения. При удалении тел от центра вращения энергия системы уменьшается, скорость вращения снижается.



а)



б)

Рис. 42. Устройство гироскопа

Планеты Солнечной системы представляют собой гигантские гироскопы. Оси вращения Земли и других планет Солнечной системы тысячелетиями сохраняют ориентацию в пространстве.

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

На блок в виде сплошного диска массой m и радиусом R намотана нить, к концу которой подвешен груз массой m_0 . Найдите линейное ускорение, с которым движется груз m_0 . Трение в оси отсутствует, нить невесома.

Дано:

m, R, m_0

$a - ?$

Решение:

По условию задачи груз массой m_0 совершает поступательное движение с ускорением a , блок массой m – вращательное движение с угловым ускорением ε (см. рис.).

Запишем второй закон Ньютона для указанных тел с учетом направлений векторов: $m_0 g - F_n = m_0 a$ (1)

$$F_n R = I \varepsilon. \quad (2)$$

Учитывая связь тангенциального ускорения с угловым ускорением $a = \varepsilon R$, получим: $m_0 g - F_n = m_0 a$

$$F_n R = I \frac{a}{R}.$$

Выразим силу натяжения из второго уравнения $F_n = I \frac{a}{R^2}$ и подставим в первое

$$m_0 g - I \frac{a}{R^2} = m_0 a, \text{ получим формулу для расчета ускорения груза: } a = \frac{m_0 g}{\frac{I}{R^2} + m_0}.$$

Блок представляет собой сплошной диск, момент инерции которого равен:

$$I = \frac{m R^2}{2}, \text{ следовательно: } a = \frac{2 m_0}{m + 2 m_0} g.$$

Ответ: $a = \frac{2 m_0}{m + 2 m_0} g.$

